

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

**DESEMPENHO, COMPOSIÇÃO DISCENTE E PROCESSO FORMATIVO
NAS OFERTAS DE LICENCIATURA EM FÍSICA DA UFPA NO ENADE
2025**

Autor(a): [preencher]

Belém

2026

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA

Instituição: Universidade Federal do Pará.

Área: Licenciatura em Física (CO_GRUPO=1402).

Unidade principal de análise: curso (CO_CURSO).

Data de geração: 27/07/2026 18:51.

Fontes: microdados do Enade das Licenciaturas 2025 e planilha externa de Conceito Enade.

RESUMO

Este relatório analisa 5 ofertas validadas de licenciatura em Física da UFPA no Enade das Licenciaturas 2025, das quais 4 receberam Conceito Enade 1. A unidade principal é o curso (CO_CURSO). Os arquivos temáticos foram tratados separadamente e agregados por curso, sem reconstrução de registros individuais. Entre as ofertas da UFPA, a média das médias de NT_GER foi 38,5 nas ofertas conceito 1 e 54,4 na oferta com conceito superior. O contraste deve ser interpretado junto ao porte, à modalidade, à participação e à composição discente. As associações entre desempenho, perfil e processo formativo são ecológicas e não sustentam inferência causal ou individual.

Palavras-chave: Enade; licenciatura em Física; UFPA; microdados; avaliação da educação superior.

ABSTRACT

This report analyzes Physics teacher education programs offered by the Federal University of Pará in the 2025 Enade for Teacher Education Programs. The course, identified by CO_CURSO, is the main unit of analysis. Thematic files were processed separately and aggregated at course level, without reconstructing individual records. Performance, participation, socioeconomic composition, academic trajectory, formative process evaluation, recommendation, and broad and comparable benchmarks were examined. Associations are ecological and do not support individual or causal inference.

Keywords: Enade; Physics teacher education; UFPA; microdata; higher education assessment.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Ofertas de Física da UFPA

Figura 2 – Taxa de presença

Figura 3 – NT_GER por oferta

Figura 4 – Comparação territorial de NT_GER

Figura 5 – NT_OBJ por oferta

Figura 6 – NT_DIS por oferta

Figura 7 – Conceito e dificuldade

Figura 8 – Processo formativo

Figura 9 – Recomendação do curso

Figura 10 – Recomendação da instituição

Figura 11 – Perfil socioeconômico

Figura 12 – Benchmark comparável

Figura 13 – Síntese socioeconômica e desempenho

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Ofertas da UFPA

Tabela 2 – Participação

Tabela 3 – Desempenho

Tabela 4 – Comparação territorial

Tabela 5 – Perfil socioeconômico

Tabela 6 – Processo formativo

Tabela 7 – Dificuldade e recomendação

Tabela 8 – Sensibilidade dos benchmarks

Tabela 9 – Associações ecológicas

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas

Enade – Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes

IES – Instituição de Educação Superior

Inep – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira

NT_DIS – Nota da prova discursiva

NT_GER – Nota geral

NT_OBJ – Nota da prova objetiva

UFPA – Universidade Federal do Pará

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO

2 REFERENCIAL INSTITUCIONAL E METODOLÓGICO

3 METODOLOGIA

4 PANORAMA DA LICENCIATURA EM FÍSICA

5 RESULTADOS

5.1 Desempenho

5.2 Perfil demográfico e socioeconômico

5.3 Trajetória e condições acadêmicas

5.4 Processo formativo

5.5 Recomendação

5.6 Benchmark comparável

5.7 Associações ecológicas

6 DISCUSSÃO

7 CONCLUSÃO

REFERÊNCIAS

APÊNDICES

Nota: atualize o sumário e os campos ao abrir o documento no Word ou LibreOffice.

1 INTRODUÇÃO

O Enade produz evidências sobre desempenho e contexto de formação no ensino superior. Este relatório concentra-se nas ofertas de licenciatura em Física da UFPA, com ênfase naquelas classificadas com Conceito Enade 1 e no contraste com a oferta interna de conceito superior e com cursos da mesma área em diferentes territórios.

A pergunta central é: quais características de desempenho, composição discente, trajetória acadêmica e avaliação do processo formativo diferenciam as ofertas da UFPA com Conceito Enade 1 das demais ofertas da mesma área na UFPA, no Pará, na Região Norte e no Brasil?

O objetivo geral é descrever e contrastar essas ofertas sem atribuir causalidade individual. Os objetivos específicos são auditar participação e desempenho, caracterizar composição discente, examinar processo formativo e recomendação, construir benchmarks comparáveis e sintetizar associações ecológicas no nível do curso.

2 REFERENCIAL INSTITUCIONAL E METODOLÓGICO

2.1 Enade e Conceito Enade

O Conceito Enade é utilizado como classificação externa do curso. As variáveis contínuas dos microdados descrevem desempenho e composição, enquanto a planilha externa preserva o conceito e a situação de divulgação. Ausência de conceito não foi tratada como conceito 1.

2.2 Unidade de análise e anonimização

Os arquivos temáticos não contêm identificador público que permita reconhecer o mesmo estudante entre desempenho, perfil e percepção. A posição da linha não é uma chave. Cada arquivo foi tratado separadamente, agregado por CO_CURSO e somente então relacionado às demais tabelas agregadas.

2.3 Inferência ecológica

Relações entre nota média, renda, trabalho, auxílio, infraestrutura e recomendação são examinadas no nível do curso. Uma associação entre cursos não autoriza concluir que a mesma relação ocorre entre estudantes. Essa restrição é explicitada em todas as interpretações.

3 METODOLOGIA

Foram selecionados cursos com CO_GRUPO=1402. A UFPA foi identificada por CO_IES=569. A unidade principal é CO_CURSO. Os arquivos temáticos foram submetidos a tratamento de ausentes, agregação por curso e validação de unicidade antes da junção um-para-um das tabelas agregadas.

Os grupos exclusivos são: A) UFPA com conceito 1; B) demais ofertas da UFPA com conceito superior; C) outras IES do Pará; D) restante da Região Norte, excluindo Pará; E) restante do Brasil, excluindo Norte. Pará, Norte e Brasil completos foram mantidos como benchmarks descritivos, não como grupos independentes em testes.

Foram calculadas médias, medianas, desvios-padrão, quartis, intervalos interquartis, percentis e intervalos de confiança quando disponíveis. Os benchmarks comparáveis combinaram modalidade, categoria administrativa, organização acadêmica e porte. As correlações de Spearman foram calculadas entre indicadores agregados por curso, com N e p exploratório registrados.

4 PANORAMA DA LICENCIATURA EM FÍSICA

Foram identificados 257 cursos de Física com registros no cadastro analítico. A UFPA possui 5 ofertas validadas: quatro classificadas no grupo A (Conceito Enade 1) e uma no grupo B (conceito superior). Os demais cursos distribuem-se entre outras IES do Pará (grupo C: 3), restante da Região Norte (grupo D: 17) e restante do Brasil (grupo E: 232). A oferta inicialmente informada para Tucuruí permanece registrada como ausência de localização analítica e não foi reclassificada como conceito 1.

Tabela 1 – Ofertas de Física da UFPA e situação do Conceito Enade

Código	Oferta	Modalidade	Inscritos	Participantes	% no padrão	Conceito	Situação
92851	Abaetetuba	Presencial	58	42	19	1	Conceito 1

	— Presencial						
1330339	Ananindeua — Presencial	Presencial	22	17	17,60	1	Conceito 1
1202639	Belém — EaD	EaD	32	24	4,20	1	Conceito 1
12022	Belém — Presencial	Presencial	53	34	61,80	3	Conceito superior a 1
1364837	Salinópolis — Presencial	Presencial	20	14	21,40	1	Conceito 1

Fonte: Elaboração própria com base nas fontes do projeto.

5 RESULTADOS

5.1 Desempenho

A maior média de NT_GER entre as ofertas da UFPA foi observada em Belém — Presencial (54,4; N=34), enquanto a menor ocorreu em Belém — EaD (30,9; N=24). Média, mediana, dispersão e intervalos devem ser examinados conjuntamente, sobretudo nos cursos de menor porte. A direção do contraste interno é consistente com o Conceito Enade, mas não identifica mecanismo causal.

Tabela 2 – Inscritos, participantes e taxa de presença

Oferta	Inscritos	Participantes oficiais	Presenças válidas	Taxa de presença (%)	Cobertura NT_GER (%)	Auditoria
Belém — Presencial	53	34	34	64,15	100	OK
Salinópolis — Presencial	20	14	14	70	100	OK
Abaetetuba — Presencial	58	42	42	72,41	100	OK
Belém — EaD	32	24	24	75	100	OK
Ananindeua — Presencial	22	17	17	77,27	100	OK

Fonte: Elaboração própria; N válido e auditoria indicados na tabela.

Tabela 3 – Estatísticas de NT_GER, NT_OBJ e NT_DIS

Oferta	Conceito	NT_GER	Média NT_GER	Mediana NT_GER	Percentil NT_GER	NT_OBJ	Média NT_OBJ	Mediana NT_OBJ	NT_DIS	Média NT_DIS	Mediana NT_DIS	Percentil Brasil
Belém — Presencial	3	34	54,45	58,25	17,34	34	52,97	54,25	34	6,04	6,75	56,96
Salinópolis — Presencial	1	14	42,47	43,45	11,66	14	37,96	36,50	14	6,05	6,50	12,66
Ananindeua — Presencial	1	17	42,33	40,84	12,24	17	39,13	37,90	17	5,51	6	12,24

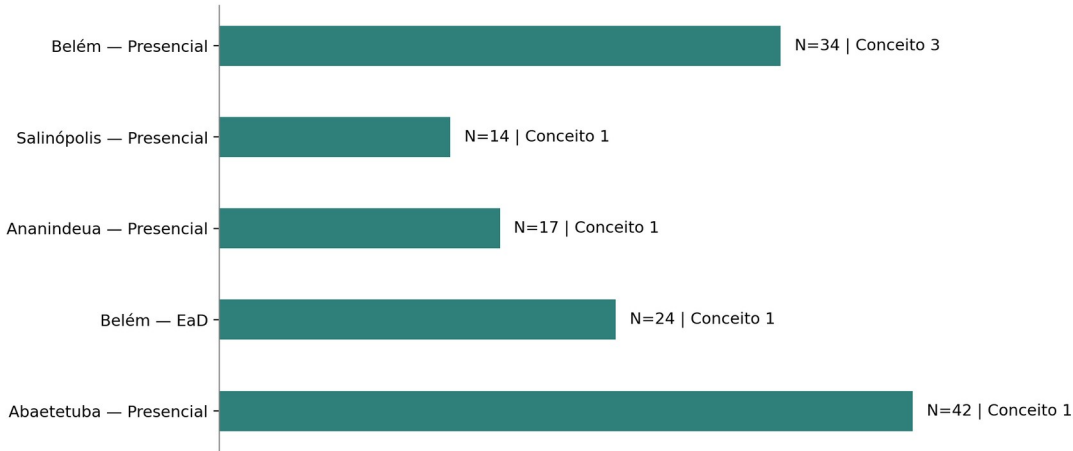
Fonte: elaboração própria com dados do Inep (2025), quando não indicado em contrário.

ncial												
Abaet etuba — Prese ncial	1	42	38,45	38,74	13,07	42	33,91	32,30	42	5,66	6,25	6,33
Belém — EaD	1	24	30,91	28,60	9,40	24	26,29	23,60	24	4,94	5,25	1,69

Fonte: Elaboração própria; escala de 0 a 100; somente resultados válidos.

Figura 1 – Ofertas de Física da UFPA

Ofertas de Física da UFPA
Conceito Enade, modalidade e participantes oficiais



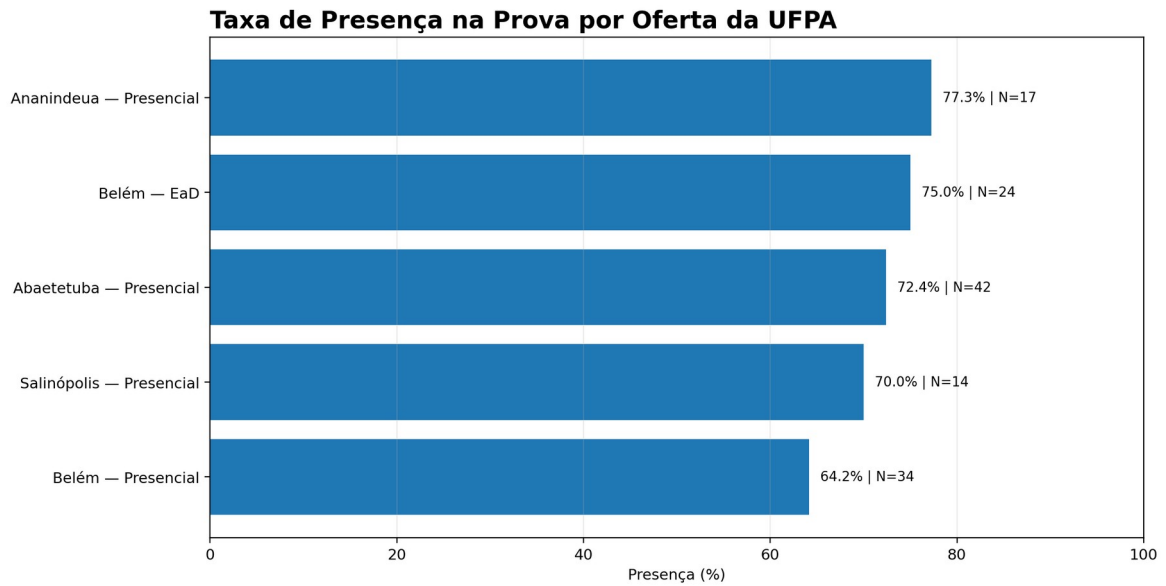
Fonte: Conceito Enade 2025 e Microdados Enade das Licenciaturas 2025 — INEP.

Fonte: Elaboração própria com base nos microdados do Enade das Licenciaturas 2025 e na planilha de Conceito Enade.

Descrição e interpretação: O painel localiza as ofertas validadas e distingue modalidade e conceito.

Limitação: A visualização não representa a oferta de Tucuruí, não localizada analiticamente.

Figura 2 – Taxa de presença por oferta



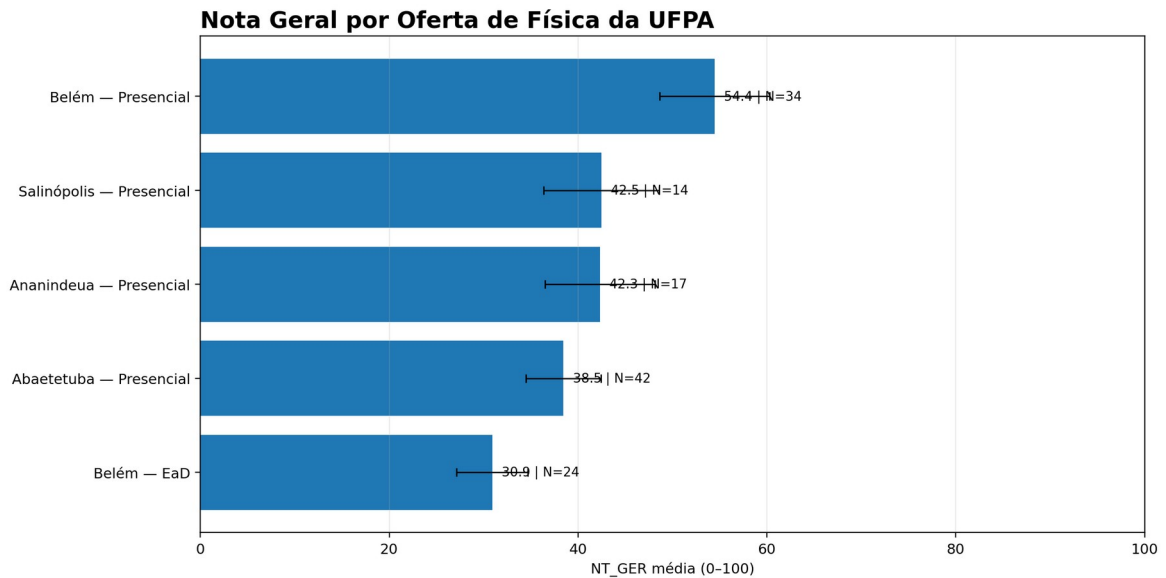
Taxa derivada de TP_PRES nos registros elegíveis; participantes oficiais preservados separadamente. Fonte: Microdados Enade 2025 — INEP.

Fonte: Elaboração própria com base nos microdados do Enade das Licenciaturas 2025 e na planilha de Conceito Enade.

Descrição e interpretação: As taxas variam entre as ofertas e devem ser lidas com inscritos, participantes e N de nota válida.

Limitação: Baixo N aumenta a instabilidade percentual.

Figura 3 – Nota geral por oferta



Barras: média; hastes: IC95% aproximado. Resultados por CO_CURSO. Fonte: Microdados Enade 2025 — INEP.

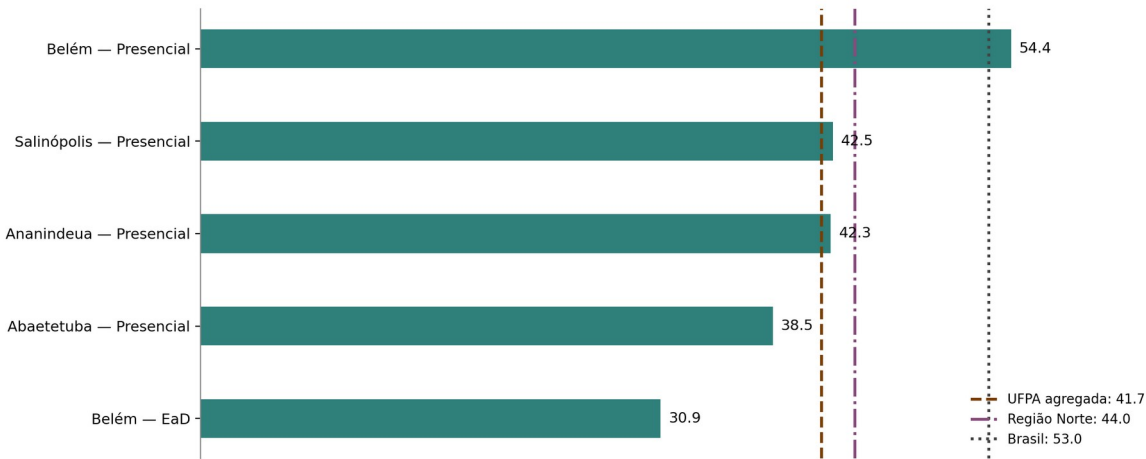
Fonte: Elaboração própria com base nos microdados do Enade das Licenciaturas 2025 e na planilha de Conceito Enade.

Descrição e interpretação: A oferta presencial de Belém ocupa a posição superior no contraste interno.

Limitação: A média não substitui a distribuição e não identifica causa.

Figura 4 – Comparação territorial de NT_GER

Nota Geral Comparativa
Ofertas da UFPA com referências agregadas da Região Norte e do Brasil



Referências calculadas no nível do curso; não representam comparação individual. Fonte: Microdados Enade 2025 — INEP.

Fonte: Elaboração própria com base nos microdados do Enade das Licenciaturas 2025 e na planilha de Conceito Enade.

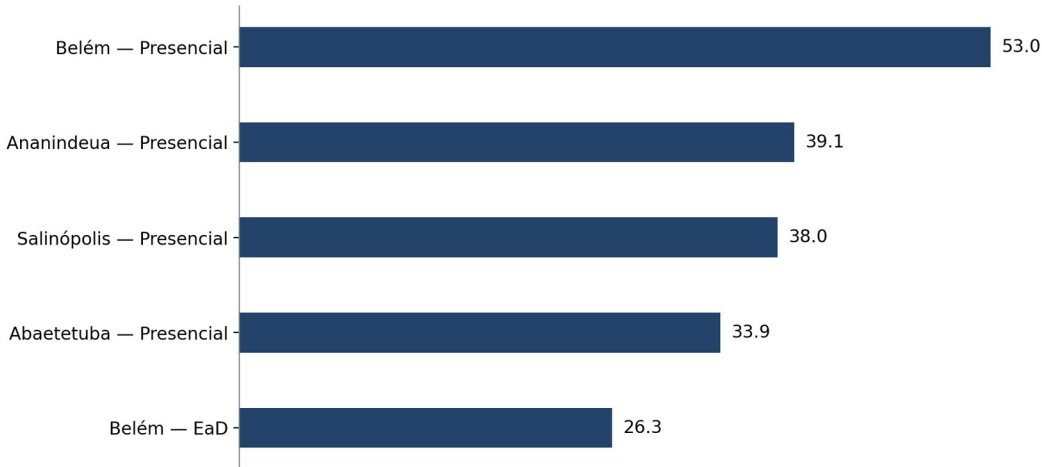
Descrição e interpretação: As referências territoriais situam as ofertas da UFPA em relação a conjuntos amplos.

Limitação: Pará, Norte e Brasil completos se sobrepõem e são apenas benchmarks descritivos.

Figura 5 – Nota objetiva por oferta

Nota da Prova Objetiva (NT_OBJ) por Oferta

Média dos participantes com resultado válido | Escala de 0 a 100



NT_OBJ em escala de 0 a 100; N válido registrado por oferta. Fonte: Microdados Enade das Licenciaturas 2025 — INEP.

Fonte: Elaboração própria com base nos microdados do Enade das Licenciaturas 2025 e na planilha de Conceito Enade.

Descrição e interpretação: A prova objetiva preserva diferenças entre ofertas, com N válido indicado.

Limitação: NT_OBJ possui relação mecânica com NT_GER.

Figura 6 – Nota discursiva por oferta

Nota da Prova Discursiva (NT_DIS) por Oferta

Média dos participantes com resultado válido | Escala de 0 a 100



NT_DIS em escala de 0 a 100; N válido registrado por oferta. Fonte: Microdados Enade das Licenciaturas 2025 — INEP.

Fonte: Elaboração própria com base nos microdados do Enade das Licenciaturas 2025 e na planilha de Conceito Enade.

Descrição e interpretação: A prova discursiva apresenta cobertura e dispersão próprias.

Limitação: Diferenças de cobertura podem afetar comparações.

5.2 Perfil demográfico e socioeconômico

A maior proporção agregada de estudantes com renda familiar de até três salários mínimos foi observada em Salinópolis — Presencial (100,0%). A maior proporção de estudantes que trabalham ocorreu em Belém — EaD (70,4%). Esses indicadores descrevem a composição das ofertas e podem orientar hipóteses institucionais, mas não permitem afirmar que uma característica individual produziu determinada nota.

Tabela 4 – Perfil socioeconômico agregado das ofertas da UFPA

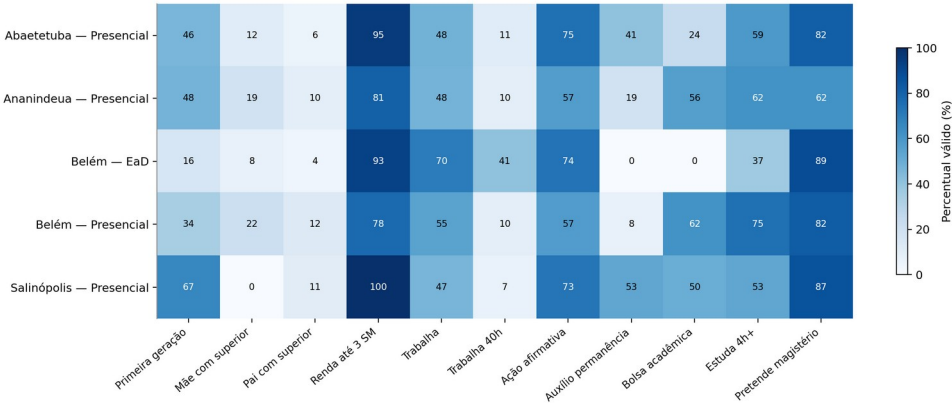
Oferta	Conceito	Média NT_GER	Primeira geração (%)	Renda até 3 SM (%)	Trabalha (%)	Ação afirmativa (%)	Auxílio permanência (%)	Bolsa acadêmica (%)	Estudo ≥4h (%)	Retende magistério (%)
Belém — Presencial	3	54,45	34,21	77,50	55	57,50	7,50	62,07	75	82,50
Salinópolis — Presencial	1	42,47	66,67	100	46,67	73,33	53,33	50	53,33	86,67
Ananindeua — Presencial	1	42,33	47,62	80,95	47,62	57,14	19,05	56,25	61,90	61,90
Abaetetuba — Presencial	1	38,45	46,15	95,45	47,73	75	40,91	23,81	59,09	81,82
Belém — EaD	1	30,91	16	92,59	70,37	74,07	0	0	37,04	88,89

Fonte: Elaboração própria; percentuais calculados entre respostas válidas.

Figura 7 – Perfil socioeconômico por oferta

Perfil Socioeconômico Geral das Ofertas

Percentuais válidos por oferta de Física da UFPA



Indicadores agregados por CO_CURSO, com denominadores válidos específicos. A leitura conjunta com NT_GER é ecológica e não permite inferência individual. Fonte: Questionário do Estudante — Enade 2025.

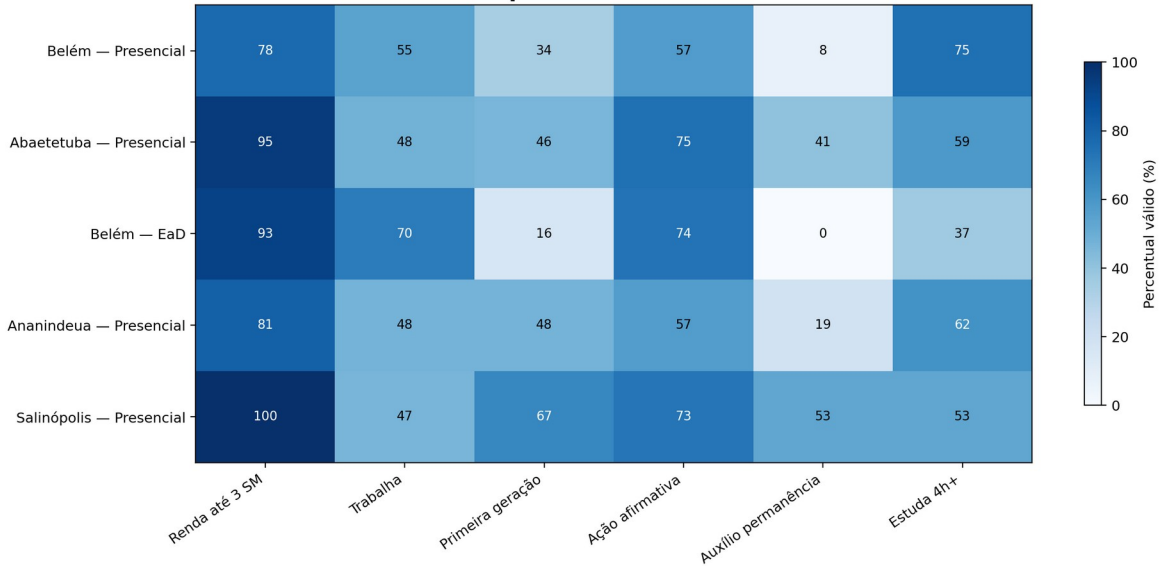
Fonte: Elaboração própria com base nos microdados do Enade das Licenciaturas 2025 e na planilha de Conceito Enade.

Descrição e interpretação: O conjunto mostra heterogeneidade de renda, trabalho, ação afirmativa, auxílios e estudo.

Limitação: Os indicadores são agregados e sujeitos a ausências específicas por item.

Figura 8 – Síntese socioeconômica e desempenho

Síntese Socioeconômica por Oferta de Física da UFPA



Indicadores agregados por CO_CURSO, com denominadores válidos específicos. Leitura ecológica e contextual. Fonte: Questionário do Estudante — Enade 2025.

Fonte: Elaboração própria com base nos microdados do Enade das Licenciaturas 2025 e na planilha de Conceito Enade.

Fonte: elaboração própria com dados do Inep (2025), quando não indicado em contrário.

Descrição e interpretação: A figura reúne desempenho e indicadores de composição para leitura contextual por oferta.

Limitação: A disposição conjunta não implica relação causal entre perfil individual e nota.

5.3 Trajetória e condições acadêmicas

As ofertas diferem em trabalho, carga horária, bolsas, auxílio permanência, horas de estudo e intenção de exercer o magistério. Esses indicadores ajudam a caracterizar condições acadêmicas e disponibilidade de tempo, mas não devem ser usados isoladamente para explicar desempenho. A análise preserva o percentual válido e as ausências de cada variável.

5.4 Processo formativo

Os itens QE_I20–QE_I66 foram agrupados em dimensões candidatas. As medidas são exploratórias e não constituem uma nota única de qualidade. A decisão metodológica registrada na Sprint 5 foi preservar a leitura dimensional e validar redação, direção da escala e coerência teórica antes de interpretações substantivas.

Tabela 5 – Diagnóstico das dimensões do processo formativo

Dimensão	N itens	N cursos	Média Brasil	Média UFPA	Decisão metodológica
organizacao_didatico_pedagogica	8	242	0,87	0,87	Uso exploratório; validar redação e coerência teórica antes do relatório final
atuacao_docente	7	242	0,82	0,82	Uso exploratório; validar redação e coerência teórica antes do relatório final
infraestrutura	8	242	0,88	0,89	Uso exploratório; validar redação e coerência teórica antes do relatório final
oportunidades_formation	10	242	0,87	0,85	Uso exploratório; validar redação e coerência teórica antes do relatório final
integracao_teorica_pratica	8	242	0,84	0,78	Uso exploratório; validar redação e coerência teórica antes do relatório final
apoio_academico	6	242	0,88	0,85	Uso exploratório; validar redação e

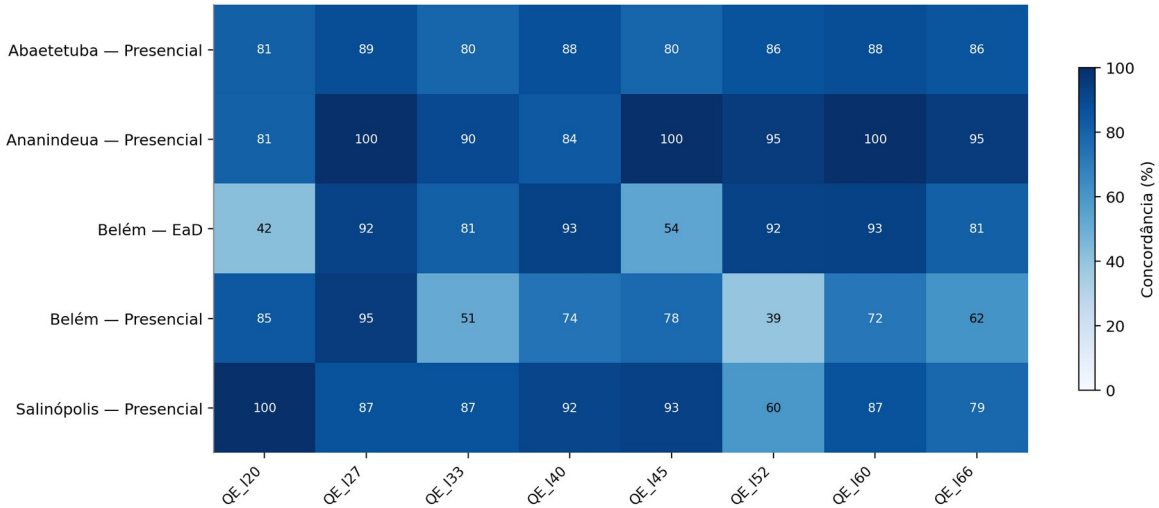
					coerência teórica antes do relatório final
--	--	--	--	--	--

Fonte: Elaboração própria; scores exploratórios no nível do curso.

Figura 9 – Percepção do processo formativo

Percepção do Processo Formativo

Percentual de concordância em itens selecionados (respostas 4 a 6)



Itens QE_I20–QE_I66 analisados separadamente; seleção exploratória sem índice único. Fonte: Questionário do Estudante 2025.

Fonte: Elaboração própria com base nos microdados do Enade das Licenciaturas 2025 e na planilha de Conceito Enade.

Descrição e interpretação: O heatmap permite localizar itens e dimensões com maior contraste entre ofertas.

Limitação: As respostas são autorreferidas e a consistência dimensional deve ser considerada.

5.5 Recomendação

A percepção de dificuldade foi agregada por curso. QE_I68 e QE_I69 foram mantidos como recomendação do curso e da instituição, respectivamente, sem substituição automática pelo termo satisfação. O percentual 9–10 é apresentado entre respostas válidas.

Tabela 6 – Percepção de dificuldade e recomendação

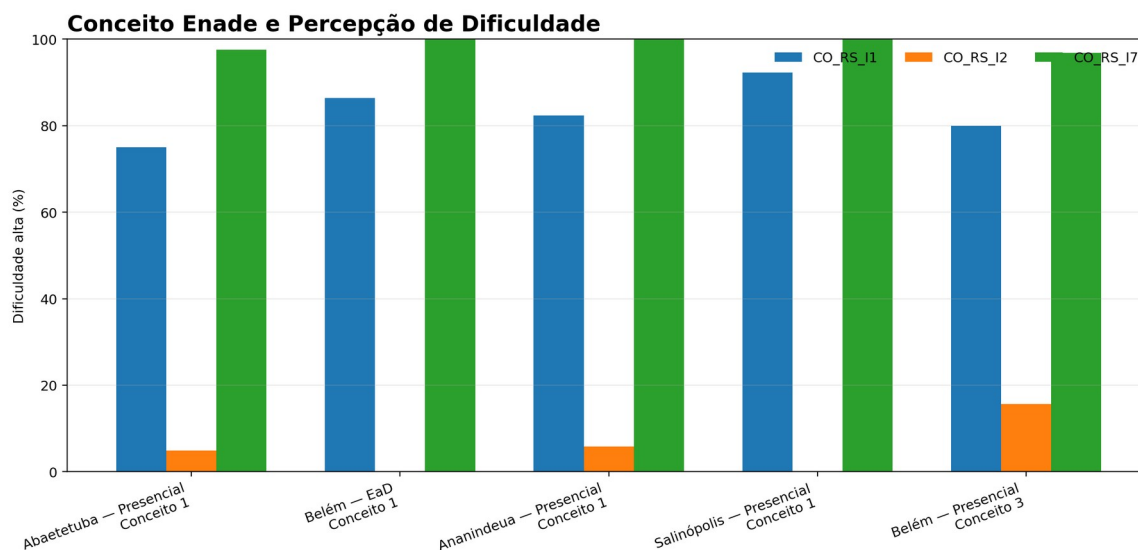
Oferta	Conceito	N dificuldade	Dificuldade alta (%)	N recomendação curso	Recomendação curso 9–10	N recomendação IES	Recomendação IES 9–10
--------	----------	---------------	----------------------	----------------------	-------------------------	--------------------	-----------------------

Fonte: elaboração própria com dados do Inep (2025), quando não indicado em contrário.

					10 (%)		(%)
Abaetetuba — Presencial	1	40	75	44	56,82	44	72,73
Ananindeua — Presencial	1	17	82,35	21	71,43	21	85,71
Belém — EaD	1	22	86,36	27	62,96	27	85,19
Belém — Presencial	3	30	80	40	37,50	40	80
Salinópolis — Presencial	1	13	92,31	15	60	15	86,67

Fonte: Elaboração própria; N válido indicado por item.

Figura 10 – Conceito Enade e percepção de dificuldade



Indicadores agregados por curso a partir de itens do arquivo de desempenho. Associação ecológica; não vincula percepção e nota do mesmo estudante.

Fonte: Elaboração própria com base nos microdados do Enade das Licenciaturas 2025 e na planilha de Conceito Enade.

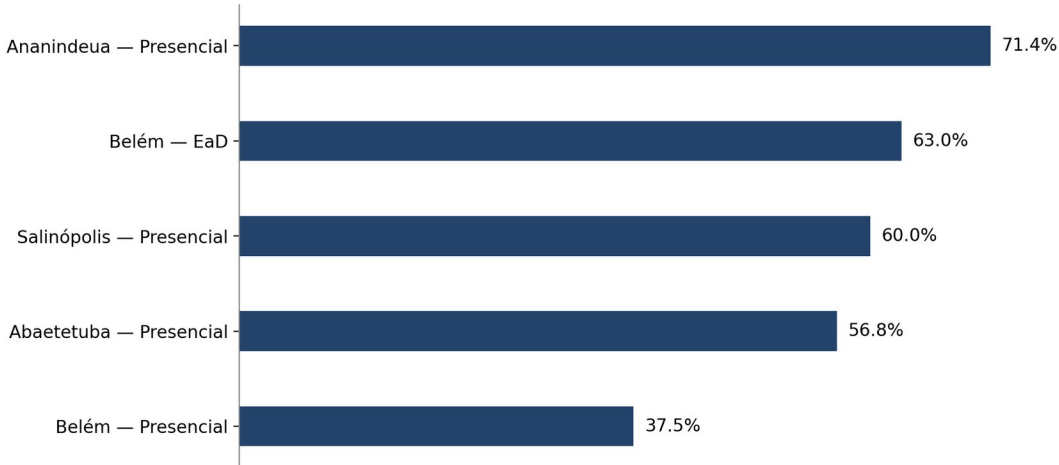
Descrição e interpretação: A figura compara a composição agregada de dificuldade entre ofertas com conceitos distintos.

Limitação: Com apenas cinco ofertas da UFPA, não se estima correlação interna robusta.

Figura 11 – Recomendação do curso

Recomendação do Curso de Física

Percentual de avaliações 9 ou 10 entre respostas válidas



Escala de 0 a 10; percentual de notas 9-10. Fonte: Questionário do Estudante — Enade 2025.

Fonte: Elaboração própria com base nos microdados do Enade das Licenciaturas 2025 e na planilha de Conceito Enade.

Descrição e interpretação: A recomendação varia entre as ofertas e complementa os indicadores de desempenho.

Limitação: Não constitui avaliação total da qualidade do curso.

Figura 12 – Recomendação da instituição

Recomendação da Instituição

Percentual de avaliações 9 ou 10 entre respostas válidas



Escala de 0 a 10; percentual de notas 9-10. Fonte: Questionário do Estudante — Enade 2025.

Fonte: Elaboração própria com base nos microdados do Enade das Licenciaturas 2025 e na planilha de Conceito Enade.

Descrição e interpretação: O indicador contextualiza a relação dos concluintes com a instituição.

Limitação: A escala deve ser interpretada conforme o rótulo oficial do questionário.

5.6 Benchmark comparável

Os benchmarks amplos oferecem posição territorial; os comparáveis restringem modalidade, categoria, organização acadêmica e porte. A sensibilidade mostra que a magnitude do contraste depende do critério, embora a direção possa permanecer estável. Conjuntos com poucos cursos comparáveis são apresentados como evidência descritiva.

Tabela 7 – Comparação territorial validada

Referência	N cursos	Média dos cursos	Média dos cursos	Média ponderada	P25	P75
UFPA agregada	5	41,72	42,33	42,15	38,45	42,47
Outras IES do Pará	3	41,52	41,42	41,52	40,26	42,73
Região Norte completa	25	43,97	44,05	42,96	39,10	49,11
Brasil completo	237	52,96	53,04	52,45	46,15	59,48

Fonte: Elaboração própria; médias no nível do curso, com versão ponderada por participantes.

Tabela 8 – Sensibilidade dos benchmarks comparáveis

Oferta	Critério	N comparáveis	NT_GER oferta	Média comparáveis	Diferença	Perc entil no conjunto
Abaetetuba — Presencial	porte_25pct	4	38,45	57,33	-18,88	0
Abaetetuba — Presencial	porte_50pct	10	38,45	54,36	-15,91	0
Abaetetuba — Presencial	porte_2x	10	38,45	54,36	-15,91	0
Abaetetuba — Presencial	mesmo_quartil_porte	19	38,45	56,14	-17,69	0
Abaetetuba — Presencial	universidades_federais	10	38,45	54,36	-15,91	0
Belém — EaD	porte_25pct	0	30,91	-	-	-
Belém — EaD	porte_50pct	1	30,91	32,89	-1,98	0
Belém — EaD	porte_2x	1	30,91	32,89	-1,98	0
Belém — EaD	mesmo_quartil_porte	4	30,91	43,44	-12,53	0
Belém — EaD	universidades_federais	1	30,91	32,89	-1,98	0
Ananindeua — Presencial	porte_25pct	21	42,33	59,09	-16,76	0

Fonte: elaboração própria com dados do Inep (2025), quando não indicado em contrário.

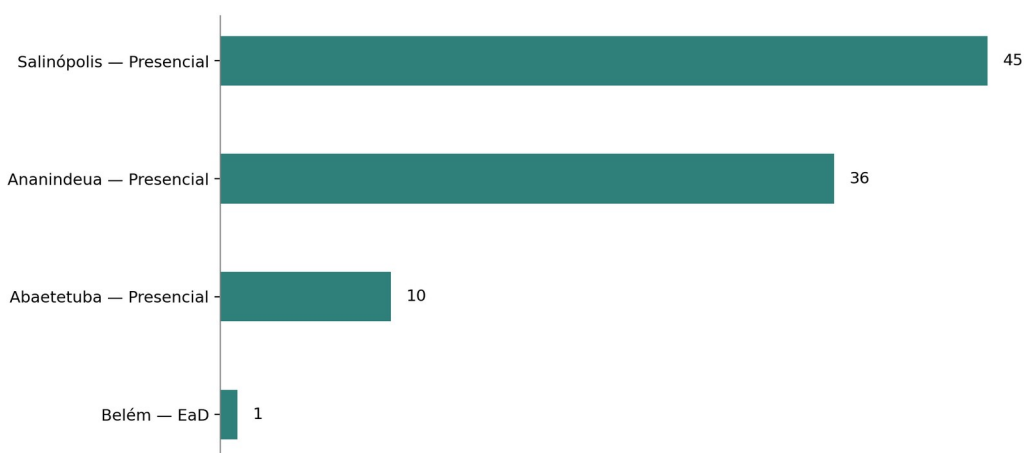
Ananindeua — Presencial	porte_50pct	35	42,33	56,89	-14,56	5,71
Ananindeua — Presencial	porte_2x	36	42,33	57,07	-14,74	5,56
Ananindeua — Presencial	mesmo_quartil_porte	19	42,33	56,14	-13,80	5,26
Ananindeua — Presencial	universidades_federais	36	42,33	57,07	-14,74	5,56
Salinópolis — Presencial	porte_25pct	18	42,47	58,49	-16,02	5,56
Salinópolis — Presencial	porte_50pct	41	42,47	57,79	-15,31	2,44
Salinópolis — Presencial	porte_2x	45	42,47	57,14	-14,67	4,44
Salinópolis — Presencial	mesmo_quartil_porte	17	42,47	58,73	-16,26	5,88
Salinópolis — Presencial	universidades_federais	45	42,47	57,14	-14,67	4,44

Fonte: Elaboração própria; cada oferta da UFPA avaliada em quatro critérios.

Figura 13 – Contraste com benchmark comparável

Benchmark Comparável

Número de cursos comparáveis para cada oferta da UFPA com Conceito Enade 1



Mesma modalidade, categoria administrativa e organização acadêmica; participantes entre 0,5x e 2x o alvo.

Fonte: Elaboração própria com base nos microdados do Enade das Licenciaturas 2025 e na planilha de Conceito Enade.

Descrição e interpretação: A figura compara cada oferta com cursos estruturalmente semelhantes.

Limitação: O resultado depende da disponibilidade de comparáveis e de características observadas.

5.7 Associações ecológicas

A associação ecológica de maior magnitude entre as combinações examinadas relacionou `nt_ger_mean` e `renda_ate_3sm_pct` ($\rho=-0,39$; $N=237$), classificada

Fonte: elaboração própria com dados do Inep (2025), quando não indicado em contrário.

descritivamente como moderada e negativa. O coeficiente descreve cursos, não estudantes, pode ser sensível a outliers e não deve ser interpretado como efeito causal.

Tabela 9 – Associações ecológicas selecionadas

Desfecho	Indicador agregado	N cursos	Spearman ρ	p exploratório	Interpretação
nt_ger_mean	renda_ate_3sm_pct	237	-0,39	0,00	Associação ecológica; não representa relação individual
nt_ger_mean	primeira_geracao_pct	237	-0,20	0,00	Associação ecológica; não representa relação individual
nt_ger_mean	qe_i68_nota_9_10_pct	237	-0,20	0,00	Associação ecológica; não representa relação individual
-	-	235	-0,07	0,26	-
nt_ger_mean	auxilio_permanencia_pct	237	-0,06	0,34	Associação ecológica; não representa relação individual
nt_ger_mean	taxa_presenca_microdados	237	0,06	0,36	Associação ecológica; não representa relação individual
nt_ger_mean	acao_afirmativa_pct	237	0,06	0,39	Associação ecológica; não representa relação individual
-	-	235	-0,05	0,47	-

Fonte: Elaboração própria; Spearman no nível do curso; p-valores exploratórios.

6 DISCUSSÃO

O contraste interno mostra que Belém Presencial, de conceito superior, apresenta desempenho agregado mais elevado que as quatro ofertas conceito 1. Entretanto, as ofertas conceito 1 não constituem um bloco homogêneo: participação, modalidade, porte, composição socioeconômica, recomendação e indicadores formativos variam entre elas.

Os benchmarks comparáveis reduzem parte das diferenças estruturais, mas não eliminam confundimento. A modalidade EaD, a localização no interior ou o baixo N não foram assumidos previamente como explicações. Eles foram tratados como dimensões a verificar empiricamente, e os resultados devem orientar diagnóstico institucional complementar.

A leitura conjunta sugere priorizar análise por oferta. O desempenho deve ser acompanhado de participação e cobertura; o perfil socioeconômico deve ser interpretado como composição; o processo formativo e a recomendação devem manter

seus rótulos e limites. A principal hipótese é que múltiplos mecanismos institucionais e contextuais se combinam, hipótese que exige evidências documentais e qualitativas.

7 CONCLUSÃO

As ofertas de Física da UFPA com Conceito Enade 1 diferenciam-se da oferta interna com conceito superior principalmente pelo desempenho agregado e pela posição em benchmarks amplos e comparáveis. Também apresentam heterogeneidade de participação, composição discente, processo formativo e recomendação. Não foi identificado um único fator capaz de explicar o padrão.

Os resultados justificam monitoramento institucional por CO_CURSO, com atenção ao N válido, à modalidade, ao porte e às condições acadêmicas. Relações entre indicadores socioeconômicos e nota permanecem ecológicas. A oferta de Tucuruí deve continuar no cadastro institucional como situação não localizada ou sem conceito, sem ser tratada como conceito 1.

7.1 Aprofundamentos sugeridos

Série histórica

Pergunta: os contrastes persistem em edições anteriores? Variáveis: conceito, participação e notas padronizadas por edição. Método: painel descritivo por CO_CURSO quando a correspondência institucional for validada. Limitação: mudanças de instrumento e cadastro.

Pareamento ampliado

Pergunta: quais diferenças permanecem entre cursos estruturalmente semelhantes? Variáveis: modalidade, categoria, organização acadêmica, porte e território. Método: escore de propensão ou distância de Mahalanobis no nível do curso. Limitação: confundimento não observado.

Diagnóstico qualitativo

Pergunta: quais processos institucionais podem explicar os padrões agregados?
Fontes: PPC, relatórios de autoavaliação, entrevistas e grupos focais. Método: estudo de casos múltiplos. Limitação: generalização analítica, não estatística.

Itens do processo formativo

Pergunta: quais itens específicos concentram as maiores diferenças? Variáveis: QE_I20–QE_I66. Método: análise por item, consistência interna e invariância quando o N permitir. Limitação: respostas autorreferidas e cobertura variável.

Comparação entre licenciaturas

Pergunta: há padrões comuns às ofertas conceito 1 da UFPA? Variáveis: indicadores padronizados dentro de CO_GRUPO. Método: percentis e escores z por área. Limitação: não comparar notas brutas entre áreas.

REFERÊNCIAS

- BRASIL. Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004. Institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES. Brasília, DF: Presidência da República, 2004.
- CLIFF, N. Ordinal methods for behavioral data analysis. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates, 1996.
- COHEN, J. Statistical power analysis for the behavioral sciences. 2. ed. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates, 1988.
- INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Normas de apresentação tabular. 3. ed. Rio de Janeiro: IBGE, 1993.
- INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA (INEP). Enade das Licenciaturas: microdados 2025. Brasília, DF: Inep, 2026.
- INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA (INEP). Manual do usuário: Enade das Licenciaturas 2025. Brasília, DF: Inep, 2026.
- INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA (INEP). Nota Técnica nº 8/2026/CEI/CGGI/DAES-INEP: metodologia do Conceito Enade para os cursos de licenciatura a partir da edição de 2025. Brasília, DF: Inep, 2026.
- INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA (INEP). Questionário do Estudante - Enade das Licenciaturas 2025. Brasília, DF: Inep, 2025.

APÊNDICES

Os apêndices em CSV contêm as tabelas derivadas utilizadas no relatório, preservando CO_CURSO quando aplicável. Eles são gerados automaticamente em relatorios/fisica/apendices.